

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução ao Jupyter Notebook e configuração de ambiente

Configuração de ambiente para Jupyter Notebook

Utilização avançada do Jupyter Notebook

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S31A2

Introdução ao
Jupyter Notebook e
configuração de
ambiente

Mapa da unidade 6 Componente 1

semana

28

Introdução ao
Jupyter Notebook

semana

30

Principais
funcionalidades do
Jupyter Notebook

Você está aqui!

Configuração de
ambiente para
Jupyter Notebook

semana

31

**Introdução ao
Jupyter Notebook e
configuração de
ambiente**

**Mapa da
unidade 6
Componente 1**

Você está aqui!

**Configuração de ambiente
para Jupyter Notebook**

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S31A2

31



Objetivos da aula

- Introduzir, configurar e utilizar o Jupyter Notebook.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Usar ferramentas de desenvolvimento de software como o Jupyter Notebook.
- Compreender e dominar técnicas de manipulação de dados.



Competências socioemocionais

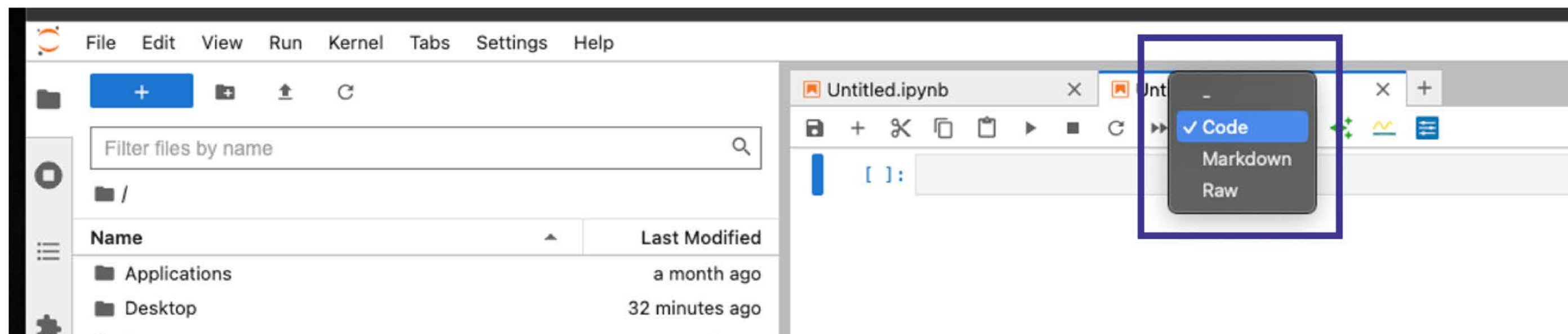
- Analisar informações de forma crítica e tomar decisões; avaliar a qualidade dos dados e a eficácia dos modelos e das técnicas de análise.
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Construindo o **conceito**

Células de código e Markdown

As **células de código** no Jupyter Notebook permitem a execução de código Python diretamente no navegador, enquanto as **células de Markdown** são usadas para adicionar texto formatado.

Isso permite criar documentos interativos que combinam explicações textuais e código executável.



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Visualizações interativas

O Jupyter Notebook suporta bibliotecas de visualização como Matplotlib, Seaborn e Plotly. Abaixo você confere mais informações:

	Características
Matplotlib	É uma biblioteca de visualização básica que permite criar uma ampla gama de diagramas, desde linhas e barras até gráficos de dispersão e histogramas.
Seaborn	Construída sobre o Matplotlib, oferece uma interface de alto nível para criar gráficos estatísticos atraentes e informativos.
Plotly	Permite criar gráficos altamente interativos e personalizáveis, com zoom, <i>pan</i> e interações com os dados em tempo real.

Construindo o **conceito**

Widgets interativos

Widgets no Jupyter Notebook, fornecidos pela biblioteca *ipywidgets*:

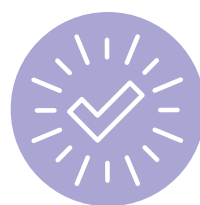
- ▶ permitem a criação de interfaces interativas diretamente no notebook;
- ▶ são úteis para construir ferramentas interativas que permitem manipular visualmente parâmetros e visualizar resultados em tempo real.



Dica

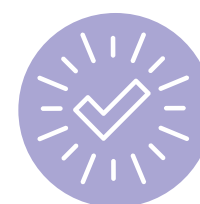
Por exemplo, você pode usar *widgets* para criar *sliders* que ajustam parâmetros de um modelo e atualizam os resultados em tempo real. Isso torna o Jupyter Notebook uma ferramenta poderosa para a criação de protótipos interativos e a exploração de dados de forma visual.

Extensões úteis



Jupyter Nbextensions Configurator

- É uma das extensões mais populares, usada para facilitar a instalação e o gerenciamento de extensões no Jupyter Notebook.
- Permite adicionar funcionalidades como a capacidade de ocultar código, criar tabelas de conteúdo e adicionar atalhos de teclado personalizados.



JupyterLab

- É uma extensão que oferece um ambiente de desenvolvimento mais completo e integrado. É a próxima geração da interface do Jupyter Notebook, por ser mais flexível e poderosa.
- Permite abrir múltiplos notebooks, terminais e arquivos em abas e painéis, resultando em uma melhor organização do trabalho.

Construindo
o **conceito**

Exportando notebooks – Formatos

HTML

Exportar como HTML cria uma página web estática que pode ser compartilhada facilmente.

PDF/LaTeX

Exportar como PDF ou LaTeX é útil para criar documentos imprimíveis de alta qualidade.

Slides

Exportar como slides permite criar apresentações interativas que podem ser usadas para compartilhar resultados em conferências e reuniões.

Colocando em **prática**

Exercício 1: criando gráficos interativos com Plotly

- Crie um gráfico de dispersão interativo utilizando a biblioteca Plotly. O gráfico deve mostrar a relação entre duas variáveis de um conjunto de dados fictício.
- Adicione funcionalidades de zoom e pan ao gráfico.

```
import plotly.express as px
import pandas as pd

# Criando um conjunto de dados fictício
data = {
    'Variável X': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
    'Variável Y': [10, 15, 13, 17, 20, 18, 22, 21, 24, 27]
}

df = pd.DataFrame(data)

# Criando o gráfico de dispersão interativo
fig = px.scatter(df, x='Variável X', y='Variável Y', title='Gráfico de Dispersão Interativo')
fig.update_layout(autosize=True, hovermode='closest')

# Mostrando o gráfico
fig.show()
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Durante a aula



**Individual com
mediação do professor**

Colocando em **prática**

Exercício 2: análise de dados com pandas e visualização com Seaborn

- Faça uma análise exploratória de dados com um conjunto de dados fictício.
- Crie gráficos de dispersão e de distribuição para visualizar as relações entre as variáveis.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Gerando um conjunto de dados fictício
np.random.seed(42)
data = pd.DataFrame({
    'idade': np.random.randint(18, 70, size=100),
    'salario': np.random.randint(20000, 120000, size=100),
    'anos_experiencia': np.random.randint(1, 40, size=100)
})

# 1. Cálculos estatísticos básicos
mean_idade = data['idade'].mean()
mean_salario = data['salario'].mean()
mean_experiencia = data['anos_experiencia'].mean()

# Imprimindo resultados
print(f'Média de idade: {mean_idade:.2f}')
print(f'Média de salário: {mean_salario:.2f}')
print(f'Média de anos de experiência: {mean_experiencia:.2f}')

# 2. Gráficos de dispersão para visualizar relações entre variáveis
plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.subplot(2, 2, 1)
sns.scatterplot(x='idade', y='salario', data=data)
plt.title('Relação entre Idade e Salário')
```



Durante a aula



**Individual com
mediação do professor**

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Colocando em **prática**

Exercício 2: análise de dados com pandas e visualização com Seaborn (continuação)

- Faça uma análise exploratória de dados com um conjunto de dados fictício.
- Crie gráficos de dispersão e de distribuição para visualizar as relações entre as variáveis.

```
plt.subplot(2, 2, 2)
sns.scatterplot(x='anos_experiencia', y='salario', data=data)
plt.title('Relação entre Anos de Experiência e Salário')
```

```
plt.subplot(2, 2, 3)
sns.scatterplot(x='idade', y='anos_experiencia', data=data)
plt.title('Relação entre Idade e Anos de Experiência')
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
# 3. Gráficos de distribuição para cada variável
plt.figure(figsize=(12, 8))
```

```
plt.subplot(3, 1, 1)
sns.histplot(data['idade'], kde=True)
plt.title('Distribuição de Idade')
```

```
plt.subplot(3, 1, 2)
sns.histplot(data['salario'], kde=True)
plt.title('Distribuição de Salário')
```

```
plt.subplot(3, 1, 3)
sns.histplot(data['anos_experiencia'], kde=True)
plt.title('Distribuição de Anos de Experiência')
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Durante a aula



**Individual com
mediação do professor**



Colocando em **prática**

Atividade: análise e visualização de dados



20 minutos



Em dupla



**Código de
programação**

1

- Crie um conjunto de dados fictício que contenha informações sobre a altura (em cm), o peso (em kg) e a idade (em anos) de 150 indivíduos.

2

- Faça uma análise exploratória dos dados, incluindo cálculos estatísticos básicos (média, mediana, desvio padrão) para cada uma das variáveis.

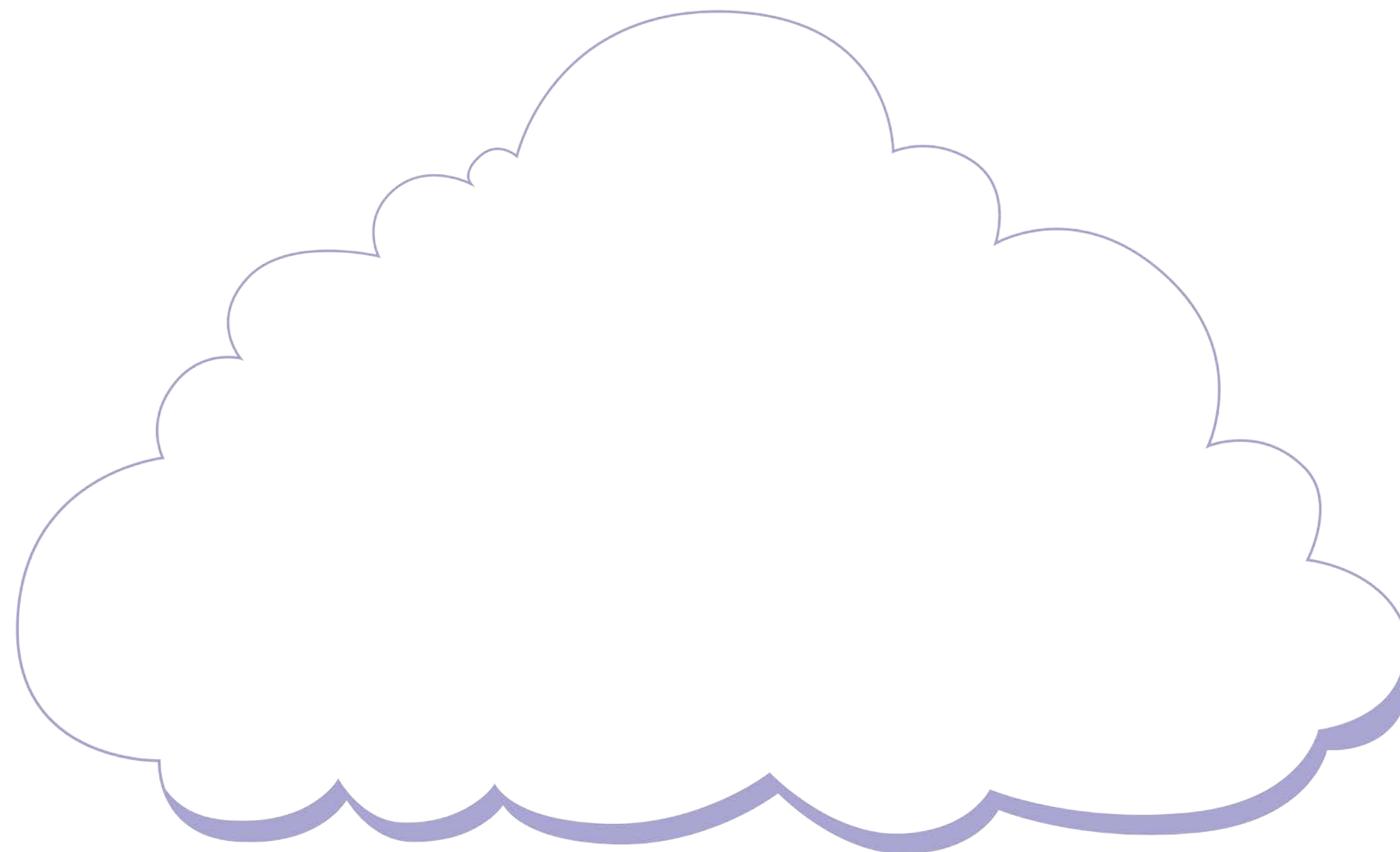
3

- Crie gráficos de dispersão para visualizar a relação entre altura e peso, altura e idade, e peso e idade.
- Crie gráficos de distribuição para cada variável (altura, peso e idade).

4

- Salve o notebook com todas as análises e gráficos gerados e envie como Registro no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).

Nuvem de palavras



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Exploramos o uso avançado do Jupyter Notebook, destacando a funcionalidade das células de código e Markdown para combinar código executável e texto formatado em documentos interativos.
- 2** Aprendemos a criar visualizações interativas usando bibliotecas como Matplotlib, Seaborn e Plotly, além de implementar *widgets* interativos com ipywidgets para manipulação visual de parâmetros.
- 3** Discutimos a instalação e uso de extensões úteis, como Jupyter Nbextensions Configurator e JupyterLab, e a exportação de notebooks em vários formatos, facilitando a partilha e apresentação de trabalhos.

Saiba mais

Quer transformar seus projetos de ciência de dados em algo mais interativo, intuitivo e visualmente atraente?

Descubra as possibilidades dos Jupyter Notebooks e deixe para trás a escrita de código tradicional em blocos estáticos.

MIRANDA, J. V. Jupyter Notebook: exemplos de códigos e como usar. *Alura*, 16 ago. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/conhecendo-o-jupyter-notebook>. Acesso em: 15 ago. 2024.

Referências da aula

JUPYTER. *Página inicial*, 2024. Disponível em: <https://jupyter.org>. Acesso em: 15 ago. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**